Corrigé • Exercice 5 – Géométrie

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2025

1 *Prouver que les droites (BE) et (CD) sont parallèles.*

Les angles $\widehat{BEA}$ et $\widehat{CDA}$ mesurent tous les deux 110°. Ils sont correspondants (formés par les droites (BE) et (CD) avec la sécante (AD)) et de même mesure : les droites (BE) et (CD) sont parallèles.

2 *Calculer CD.*

Les points A, E, D et A, B, C sont alignés, et $(BE) \parallel (CD)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE}{AD} = \frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CD} \quad \text{soit} \quad \frac{6}{15} = \frac{4}{CD} \quad \text{donc} \quad CD = \frac{4 \times 15}{6} = 10 \text{ cm}.$$

3 *Aire du triangle ACD, sachant que l'aire de ABE est environ 11,3 cm².*

Le triangle ACD est un agrandissement du triangle ABE de rapport $k = \dfrac{AD}{AE} = \dfrac{15}{6} = 2{,}5$.
Les aires sont multipliées par $k^2 = 2{,}5^2 = 6{,}25$: $\mathcal{A}_{ACD} \approx 11{,}3 \times 6{,}25 \approx 70{,}6$ cm^2.

4 *Construire la figure en vraie grandeur.*

Tracer $[AD]$ de 15 cm et placer E à 6 cm de A. En E puis en D, construire au rapporteur un angle de 110° (du même côté) ; placer B sur la demi-droite issue de E à 4 cm de E. La droite (AB) coupe la demi-droite issue de D en C (on doit trouver $CD = 10$ cm).